【产品名称】

通用名称：总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）

【包装规格】

R1: 4×25mL + R2:4×25mL

R1: 4×48mL+ R2:4×48mL

注：测试数：

R1: 4×25mL + R2:4×25mL，4×980 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×48mL + R2:4×48mL，4×1880 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中总蛋白的含量。

总血清蛋白是所有循环蛋白的总和，是血液的主要成分。测定总蛋白可用于肝脏，肾脏或骨髓的各种疾病以及其它代谢和营养失调的诊断和治疗。

血清总蛋白偏离参考范围表明存在异常蛋白血症或水平衡异常。这两种情况的区分可另外通过血清蛋白电泳和血细胞比容的测定来实现。此外，总蛋白测定对解释总蛋白浓度的意义，深入了解各组成部分（例如白蛋白和球蛋白）也有很大用处。[1]

【检验原理】

碱性溶液中的二价铜离子与蛋白和多肽（至少含两个肽键）发生反应，生成蓝紫色的络合物。在 540/660 nm 处复合物的吸光度与样本中的蛋白浓度成正比。[2]
化学反应式：

$$\text{蛋白} + Cu^{2+} \xrightarrow{OH^-} \text{蓝紫色络合物}$$

【主要组成成份】

R1：	氢氧化钠	200mmol/L
R2：	酒石酸钾钠	32mmol/L
	硫酸铜	18.8mmo/L
	碘化钾	30mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－25℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。AU5800：开封后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 21 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清、EDTA或肝素锂血浆。样本在15－25℃下储藏，可保持稳定6天；在2－8℃下储藏，可保持稳定4周。[3]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品总蛋白的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)标准参考物质(SRM)927c。发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进了重要的预防性维护或更换关键部件。分析仪上的试剂吸收空气中的 CO_2 可能损害定标稳定性。这一效应会因使用率不同而有差异。因此，各实验室应当在仪器参数中设定与其使用模式相适应的定标频率。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本总蛋白浓度。数值以 g/L 为单位，要使用单位 g/dL，请将这一数值除以 10。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[1]确认参考值范围如下：

参考范围：

成人	66 － 83 g/L (6.6 － 8.3 g/dL)
儿童	57 － 80 g/L (5.7 － 8.0 g/dL)
新生儿(1－30 天)	41 －63 g/L (4.1 － 6.3 g/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：30 -120 g/L(3.0-12.0g/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[4]

- 黄疸：浓度达 24mg/dL(合 410μmol/L)的胆红素，干扰小于 10 % 或 4g/L
- 溶血： 浓度达 3g/L 的血红蛋白，干扰小于 10 % 或 4g/L
- 脂血：浓度达 1000mg/dL 的 Intralipid ，干扰小于 10% 或 4g/L

艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致患者结果错误偏高。[5,6,7]

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：蓝色澄清溶液。

2. 净含量：不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.1。

4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 70g/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.35-0.60 之间。

5. 线性范围：在线性范围 30 -120 g/L(3.0-12.0g/dL)的浓度范围内，线性相关系数| r |≥ 0.990；30g/L≤样品浓度≤50g/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±5g/L；50g/L＜样品浓度≤120g/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3 %。

7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤5 %。

8. 准确度： 相对偏差应≤±10%。

9. 稳定性：试剂在 2-25℃储存，有效期为 18 个月，取到期后一个月内的留样检测试剂空白吸光度、分析灵敏度、线性范围、重复性和准确度，结果应符合 3-6 和 8 的要求。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。
DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
TP-1N	总蛋白（血清）

【标识的解释】

制造商　查阅使用说明　产品编号　生产日期

批次代码　有效期　体外诊断医疗器械　温度极限

【参考文献】

1. 托马斯主编，朱汉民等译. 《临床实验诊断学》. 上海科学技术出版社. 2004: 621-625.

2. Weichselbaum TE.An accurate and rapid method for the determination of proteins in small amounts of blood serum and plasma.Amer J Clin Path 1946; 16:40-48.

3. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:40pp.

4. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

5. Gounden V, Zhao Z. Eltrombopag interference in routine chemistry testing[J]. Annals of Clinical Biochemistry, 2016, 53(5):611-614.

6. LEE J. Eltrombopag (Revolade): reports of interference with bilirubin and creatinine test results [R].HK :DEPARTMENT OF HEALTH DRUG OFFICE DRUG REGISTRATION ANDIMPORT/EXPORT CONTROL DIVISION, 18 Jul 2018.

7. Timothy H.T. Cheng*, Tsui T K, Kwok J S, etal. Comprehensive characterization and resolution of discrepant spectrophotometric bilirubin results in patients on eltrombopag therapy[J]. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 2020, 58(10):1713 – 1723.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20172400169

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022年01月26日

说明书生效日期：2022年02月16日

说明书修改日期：2024年06月05日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------